

The XTS-AES Validation System (XTSVS)

XTS-AES 검증 시스템 (XTSVS)

NIST 문서 한국어 학습 번역본

Updated: September 5, 2013 | Previously Updated: March 2, 2011 | Original: March 31, 2010

Sharon S. Keller / Timothy A. Hall

National Institute of Standards and Technology (NIST)

Information Technology Laboratory / Computer Security Division

번역 안내 이 문서는 사용자가 제공한 NIST XTSVS 원문을 학습하기 쉽게 한국어로 옮긴 비공식 번역본입니다. AES, XTS-AES, tweak, IUT, REQUEST/RESPONSE 같은 기술 용어는 원어를 유지하고, 바로 뒤의 한국어 뜻 또는 별도 용어 주석으로 설명했습니다. 원문의 요구사항과 시험 절차를 우선 보존했으며, 이해를 돕기 위해 추가한 내용은 "학습 주석 - 원문 외 설명"로 명확히 구분했습니다.

중요 공식 인증, 규격 적합성 판단 또는 법적/행정적 용도에는 반드시 NIST 원문을 기준으로 확인해야 합니다.

목차 원문 p.ii

1 Introduction - 1 소개

2 Scope - 2 범위

3 Conformance - 3 적합성

4 Definitions and Abbreviations - 4 정의 및 약어

4.1 Definitions - 4.1 정의

4.2 Abbreviations - 4.2 약어

5 Design Philosophy of XTS-AES Validation System - 5 XTS-AES 검증 시스템의 설계 철학

6 XTSVS Test - 6 XTSVS 시험

6.1 Configuration Information - 6.1 구성 정보

6.2 The XTSGenAES Test - 6.2 XTSGenAES 시험

Appendix A References - 부록 A 참고문헌

Update Log - 개정 이력 원문 p.1

2011-03-02

- 다음 문장에 대한 assurance(보증/확인)를 얻어야 한다는 요구사항을 제거함:
 - "The XTS-AES key SHALL NOT be associated with more than one key scope." - XTS-AES key 는 둘 이상의 key scope(키 적용 범위)와 연결되어서는 안 된다.
 - 이 사항은 CAVP testing(암호 알고리즘 검증 프로그램 시험)의 범위를 벗어남.

2013-09-05

- IUT 가 두 가지 tweak value format(트윅 값 형식)을 모두 지원하는 경우, 두 형식 모두에 대해 시험 입력을 생성하도록 변경함: Data Unit Sequence Number 와 128-bit hexadecimal value.

용어 주석 - assurance 보증 또는 확인. 시험 신청 과정에서 구현체가 특정 요구사항을 만족한다고 공급자가 확인하는 것을 뜻합니다.

1 Introduction - 소개 원문 p.2

이 문서 The XTS-AES Validation System (XTSVS)는 SP 800-38E, "Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: the XTS-AES Mode for Confidentiality on Block-Oriented Storage Devices" [1]에 규정된 XTS-AES algorithm 구현을 검증하기 위한 절차를 명시합니다. XTSVS 는 Implementation Under Test (IUT, 시험 대상 구현체)를 자동으로 시험하도록 설계되어 있으며, 이 문서는 XTSVS 의 기본적인 설계와 구성 방법을 제공합니다.

이 문서는 XTS-AES validation process(검증 절차)의 목적, 설계 철학, 고수준 설명을 정의합니다. XTS-AES 구현에 대해 formal validation(공식 검증)을 받고자 하는 사람이 따라야 할 요구사항과 행정 절차도 제시합니다.

이 요구사항에는 IUT 와 XTSVS 사이에서 교환되는 data(데이터)의 규격, IUT 가 공식 검증을 받기 위해 통과해야 하는 시험의 세부사항, XTSVS 와 IUT 를 연결하기 위한 일반적인 지침이 포함됩니다. 또한 원문은 XTSVS 의 input/output file 예시를 포함하는 부록이 제공된다고 설명합니다.

시험 목적의 XTS-AES test vector(테스트 벡터) 집합은 당시 NIST cryptographic validation 웹사이트에서 제공되었습니다.

용어 주석 - IUT - Implementation Under Test 시험 대상 구현체. 검증하려는 실제 XTS-AES 구현입니다. software, firmware 또는 hardware 로 구현될 수 있습니다.

용어 주석 - test vector 테스트 벡터. 정해진 key, tweak, plaintext/ciphertext 와 기대 결과를 묶어 구현 결과가 정확한지 비교하는 시험 데이터입니다.

2 Scope - 범위 원문 p.2

이 문서는 Advanced Encryption Standard (AES)의 mode of operation(운용 모드)인 XTS-AES algorithm 에 대해, IUT 가 규격을 준수하는지 검증하기 위해 필요한 시험을 규정합니다. XTSVS 를 IUT 에 적용하면 XTS-AES 구현이 올바르게 동작하는지 확인할 수 있습니다.

XTSVS 는 XTS-AES encrypt function(암호화 함수)과 XTS-AES decrypt function(복호화 함수)의 기능을 검증하는 validation test(검증 시험)들로 구성됩니다. 지원되는 XTS-AES key size 는 다음 두 가지입니다.

- 256-bit key size - XTS-AES-128 로 표기
- 512-bit key size - XTS-AES-256 으로 표기

XTS-AES algorithm validation 을 수행하려면 그 아래에서 사용되는 AES implementation(기본 AES 구현)에 대해서도 AESVS 를 통한 선행 시험이 추가로 필요합니다.

- XTS-AES Encrypt 의 경우: 참조되는 AES validation 은 forward cipher function(AES 암호화 방향 함수)을 사용하는 AES mode of operation 을 포함해야 합니다.
- XTS-AES Decrypt 의 경우: 참조되는 AES validation 은 forward cipher function 과 inverse cipher function(AES 복호화 방향 함수)을 모두 사용하는 AES mode of operation 을 포함해야 합니다. 원문 예시는 AES-ECB 또는 AES-CBC 입니다.

학습 주석 - 원문 외 설명 XTS-AES-128 이라는 이름에 256-bit key 가 등장하는 이유는 XTS 가 두 개의 AES-128 key 를 사용하기 때문입니다. 즉 AES-128 key 128 bit + 128 bit = 총 256 bit 입니다. XTS-AES-256 은 AES-256 key 두 개를 사용하므로 총 512 bit 입니다.

3 Conformance - 적합성 원문 p.2-3

XTS-AES algorithm standard 에 conforming(적합)한 것으로 검증받으려면 XTSVS 에 포함된 시험과 AESVS 시험을 성공적으로 완료해야 합니다.

XTS 가 구현된 cryptographic module(암호 모듈)에 대한 시험은 FIPS PUB 140-2, "Security Requirements for Cryptographic Modules" [3]에 정의되어 있습니다.

용어 주석 - conformance 적합성. 구현이 규격이 요구하는 형식과 동작 조건을 만족하는지를 뜻합니다. 이것은 제품 전체의 보안성을 보증한다는 뜻과는 다릅니다.

4 Definitions and Abbreviations - 정의 및 약어 원문 p.3

4.1 Definitions - 정의

DEFINITION	MEANING / 한국어 설명
Advanced Encryption Standard	FIPS 197 에 규정된 Advanced Encryption Standard (AES) algorithm.
CMT laboratory	XTSVS 를 운용하는 Cryptographic Module Testing laboratory(암호 모듈 시험 연구소).

4.2 Abbreviations - 약어

ABBREVIATION	MEANING / 한국어 설명
AES	Advanced Encryption Standard - FIPS 197 에 규정된 고급 암호화 표준.
AESVS	Advanced Encryption Standard Validation System - AES 구현 검증 시스템.
FIPS	Federal Information Processing Standard - 미국 연방 정보처리 표준.
IUT	Implementation Under Test - 시험 대상 구현체.
XTS-AES	IEEE Std. 1619-2007 에 규정되고 SP 800-38E 에서 data unit 길이에 대한 한 가지 추가 요구사항과 함께 승인된 mode of operation.

5 Design Philosophy of XTS-AES Validation System - XTS-AES 검증 시스템의 설계 철학

원문 p.3-4

XTSVS 는 제품 보안 수준을 측정하는 것이 아니라 XTS-AES specification(규격)에 대한 conformance 를 시험하도록 설계되었습니다. validation test 는 의도치 않은 implementation error(구현 오류)를 발견하는 데 도움을 주기 위한 것이며, 적합성을 고의로 허위 표시하려는 시도를 탐지하도록 설계된 것은 아닙니다.

따라서 validation 을 제품 전체 보안에 대한 평가 또는 NIST 의 보증/추천으로 해석해서는 안 됩니다.

XTSVS 의 설계 철학은 다음과 같습니다.

1. XTSVS 는 XTSVS 와 떨어진 원격 위치에서도 IUT 를 시험할 수 있도록 설계됩니다. XTSVS 와 IUT 는 REQUEST file 과 RESPONSE file 을 통해 데이터를 주고받습니다. 또한 XTSVS 는 IUT 가 RESPONSE file 을 어떤 형식으로 만들어야 하는지 보여주는 SAMPLE file 을 생성합니다.
2. XTSVS 의 시험은 statistical sampling(통계적 표본 추출)을 사용합니다. 즉 가능한 모든 경우를 시험하는 것이 아니라 그중 일부만 시험합니다. 그러므로 장치가 validation 에 성공했다고 해서 표준을 100% 모든 경우에 대해 준수한다고 의미하지는 않습니다.

용어 주석 - REQUEST / RESPONSE / SAMPLE 요청 / 응답 / 예시 파일. REQUEST 는 시험 입력, RESPONSE 는 IUT 가 계산한 결과, SAMPLE 은 RESPONSE 형식을 보여주는 예시입니다.

6 XTSVS Test - XTSVS 시험

원문 p.4

XTSVS 는 XTS-AES 구현이 XTS-AES standard 에 conforming 하는지 시험합니다. [2]에 따라 하나의 XTS-AES implementation instance(구현 인스턴스)는 다음 세 요소로 정의됩니다.

- Secret key(비밀 키). 지원되는 key size 는 256-bit key size(XTS-AES128)와 512-bit key size(XTS-AES256)입니다.

- 해당 key 가 보호하는 data unit 에 대해 하나의 fixed length(고정 길이)가 정해집니다. XTS-AES implementation 은 complete block size(완전한 블록 길이)만 지원할 수도 있고 partial block size(부분 블록 길이)도 지원할 수 있습니다.
- 해당 key 및 data unit length 에 대해 XTS-AES-Enc procedure 또는 XTS-AES-Dec procedure, 혹은 둘 다를 구현합니다.

용어 주석 - data unit 데이터 단위. XTS-AES 가 하나의 단위로 암호화/복호화하는 데이터 범위입니다. 저장장치에서는 sector 와 같은 고정 길이 단위와 연관해서 이해하면 쉽습니다.

6.1 Configuration Information - 구성 정보

원문 p.4-5

XTSVS validation process 를 시작하려면 vendor(공급자)가 accredited laboratory(공인 시험소)에 XTS-AES implementation 검증을 요청하는 신청서를 제출합니다. 공급자의 구현을 Implementation Under Test (IUT)라고 부릅니다.

검증 요청에는 IUT 의 배경 정보와 XTSVS 가 특정 시험을 수행하는 데 필요한 정보가 포함됩니다. 구체적으로 다음 정보가 필요합니다.

1. Vendor Name - 공급자 이름
2. Product Name - 제품 이름
3. Product Version - 제품 버전
4. Implementation 이 software, firmware 또는 hardware 중 무엇인지
5. IUT 가 software 또는 firmware 로 구현된 경우 시험에 사용한 Processor 와 Operating System
6. 공급자가 IUT 또는 IUT 가 포함된 product/product family 를 2-3 문장으로 간단히 설명한 내용
7. XTS-AES 시험을 위한 configuration information(구성 정보)

7 번 configuration information 에는 다음 사항이 포함됩니다.

- a) 지원하는 XTS-AES key size: XTS-AES-128 (256-bit key size) 및/또는 XTS-AES-256 (512-bit key size).
- b) 지원하는 각 XTS-AES key size 마다 지원 data unit length 중 일부를 표본으로 지정합니다.
 - complete block size 만 지원하는 경우: 128-bit block size 로 나누어떨어지는 message length 두 개를 지정합니다.
 - partial block size 를 지원하는 경우: 128-bit block size 로 나누어떨어지지 않는 message length 두 개를 지정합니다.
 - 구현이 지원하는 largest block size 를 지정하거나, 2^{16} box 를 선택합니다. 원문 표현상 "whichever is larger" 조건이 붙어 있습니다.
- c) tweak value input format 을 하나 또는 둘 다 지정합니다:
 - 128-bit hexadecimal string
 - Data Unit Sequence Number
- d) 공급자로부터 다음 요구사항을 IUT 가 만족한다는 assurance 를 얻습니다:
 - XTS-AES implementation instance 의 data unit length 는 2^{20} blocks 를 초과해서는 안 됩니다(SHALL NOT).

학습 주석 - 원문 외 설명 XTS에서 tweak는 같은 plaintext block 이라도 data unit 위치에 따라 다른 ciphertext 가 나오도록 만드는 위치 관련 입력입니다. 이 문서의 시험에서는 tweak 를 직접 128-bit hexadecimal string 으로 넣거나 Data Unit Sequence Number 형태로 넣을 수 있습니다.

원문 표현 주의 "Specify the largest block size supported by the implementation or check the 2^{16} box, whichever is larger." 문장은 원문 표현을 그대로 반영했습니다. 실제 시험 양식/현재 CAVP 절차를 적용할 때는 해당 시점의 공식 문서를 별도로 확인해야 합니다.

6.2 The XTSGenAES Test - XTSGenAES 시험 원문 p.5-7

XTSVS 는 IUT 에 대해 시험하는 각 key size 별로 별도의 file 을 생성합니다. 가능한 file name 은 다음과 같습니다.

- XTS-AES-128 key size 를 지원하는 IUT: XTSGenAES128
- XTS-AES-256 key size 를 지원하는 IUT: XTSGenAES256

이 file 안에는 시험하는 각 자원 state(Encrypt 및/또는 Decrypt)마다 별도의 section 이 있습니다.

각 section 에서 제공된 각 data unit length 마다 XTS-AES validation test 는 100 개의 조합을 제공합니다. 한 조합은 data unit length - key - tweak value(i) 또는 DataUnitSeqNumber - plaintext/ciphertext 로 구성됩니다.

- tweak value i: 32 개의 hexadecimal character 로 표현되는 128-bit random string
- DataUnitSeqNumber: 0 에서 255 사이의 base-10 number(10 진수)
- 두 tweak value format 을 모두 지원하는 경우: 첫 50 개 trial 은 DataUnitSeqNumber 를 사용하고, 다음 50 개 trial 은 tweak value i 를 사용합니다.

Implementation 은 8 bit 의 배수가 아닌 data unit length 를 지원할 수도 있습니다. 이 경우 REQUEST, SAMPLE, RESPONSE file 의 plaintext (PT)와 ciphertext (CT)는 다음 byte boundary 까지 오른쪽에 0 을 padding 한 bit string 을 hexadecimal 로 표현합니다.

예를 들어 구현이 137-bit data unit 을 지원한다고 가정합니다. 첫 번째 128-bit block 은 가장 왼쪽의 첫 128 bit 입니다. 두 번째 9-bit partial block 이 011011011 이라면 request/sample file 에서는 오른쪽에 0 을 7 개 붙여 다음과 같이 표현합니다:

137-bit 예시 9-bit partial block: 011011011 -> 오른쪽 0 padding: 0110 1101 1000 0000 -> hexadecimal: 6d80

RESPONSE file 의 값도 같은 방식으로 형식화해야 합니다.

IUT 는 제공된 정보를 사용하여 해당 function(encrypt 또는 decrypt)을 data 에 수행하고 결과(ciphertext 또는 plaintext)를 생성합니다. 이후 XTSVS 가 IUT response 의 정확성을 검증합니다.

XTSVS 가 수행하는 작업 - REQUEST file 생성

Filename: XTSGenAES{AESKeySize}.req

- CAVS tool version
- 시험 중인 implementation name
- 시험하는 state: encrypt 및/또는 decrypt
- 시험하는 key length: AES128 또는 AES256

- 시험하는 data unit length
- tweak value format
- XTS-AES algorithm 의 입력으로 사용할 data unit length, key value, tweak value(또는 Data Unit Sequence Number), plaintext 또는 ciphertext value

원문 Note CMT laboratory 가 REQUEST file 을 IUT 에 보냅니다.

XTSVS 가 수행하는 작업 - FAX file 생성

Filename: XTSGenAES{AESKeySize}.fax

- REQUEST file 의 정보
- XTS-AES algorithm 이 생성한 정답 결과: encrypt 인 경우 ciphertext, decrypt 인 경우 plaintext

원문 Note CMT laboratory 는 FAX file 을 보관합니다. FAX file 은 IUT 에 보내는 파일이 아니라 비교에 사용할 기대 결과를 담은 내부 파일입니다.

IUT 가 수행하는 작업

- REQUEST file 에 지정된 data 를 사용하여 요청된 결과(ciphertext 또는 plaintext)를 생성합니다.
- RESPONSE file 을 생성합니다. Filename: XTSGenAES{AESKeySize}.rsp
 - RESPONSE file 에는 REQUEST file 의 정보가 포함됩니다.
 - IUT 의 XTS-AES algorithm 이 생성한 결과가 포함됩니다. encrypt 이면 ciphertext, decrypt 이면 plaintext 입니다.

원문 Note IUT 는 RESPONSE file 을 CMT laboratory 에 보내며, CMT laboratory 의 XTSVS 가 이를 처리합니다.

최종적으로 XTSVS 가 수행하는 작업

- RESPONSE file 의 내용과 FAX file 의 내용을 비교합니다.
- 모든 값이 일치하면 이 시험에 PASS 를 기록하고, 하나라도 일치하지 않으면 FAIL 을 기록합니다.

학습 주석 - 전체 시험 흐름 아래 흐름만 기억하면 XTSVS 의 역할을 빠르게 이해할 수 있습니다.

XTSVS REQUEST 생성	CMT Lab IUT 에 전달	IUT 암/복호 계산 RESPONSE 생성	CMT Lab RESPONSE 회수	XTSVS FAX 와 비교 PASS / FAIL
---------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------------------

핵심: REQUEST 는 시험 입력, RESPONSE 는 IUT 의 계산 결과, FAX 는 XTSVS 가 알고 있는 기대 결과입니다. 최종 판단은 RESPONSE 와 FAX 의 일치 여부입니다.

Appendix A References - 부록 A 참고문헌 원문 p.8

[1] Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: the XTS-AES Mode for Confidentiality on Block-Oriented Storage Devices, Special Publication 800-38E, National Institute of Standards and Technology, August 2009.

한국어 설명: 블록 지향 저장장치의 기밀성을 위한 XTS-AES 운용 모드 권고안.

[2] IEEE Std 1619-2007, The XTS-AES Tweakable Block Cipher, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Apr. 18, 2008.

한국어 설명: XTS-AES tweakable block cipher 를 규정한 IEEE 표준.

[3] Security Requirements for Cryptographic Modules, FIPS Publication 140-2, National Institute of Standards and Technology, May 2001.

한국어 설명: 암호 모듈의 보안 요구사항을 규정한 FIPS 문서.

학습용 핵심 정리 이 문서는 XTS-AES 알고리즘 자체의 수학적 동작을 설명하는 문서가 아니라, "내가 만든 XTS-AES 구현 이 표준대로 계산되는가?"를 REQUEST/RESPONSE/FAX 기반의 test vector 로 검증하는 절차 문서입니다. FPGA AES-XTS 구현을 검증할 때도 동일한 사고방식으로 Golden Model 의 입력/기대 출력과 RTL 결과를 bit-exact 하게 비교하는 구조를 만들 수 있습니다.

번역 범위 번역 내용은 사용자가 제공한 XTSVS PDF 원문을 기준으로 작성했습니다. 일부 원문 문구가 현재 제도나 최신 CAVP/ACVP 절차와 다를 수 있으며, 본 번역에서는 원문을 임의로 최신화하지 않았습니다.